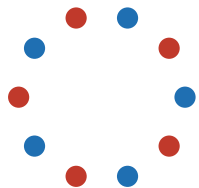
Условие

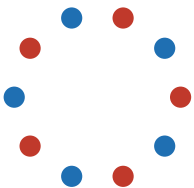
Около маса седят 10 мъже и 10 жени. Каква е вероятността лицата от един и същи пол да не седят едно до друго?

Идея: как изглежда редуването

Лицата от един пол не са съседни само ако мъже и жени се редуват през едно.

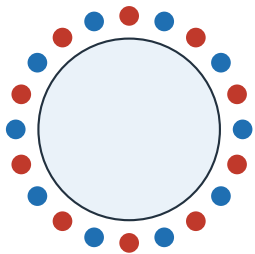


вариант 1: мъжете на четните места



вариант 2: мъжете на нечетните места

Редуване около масата



Местата са номерирани.
Мъжете заемат или четните, или нечетните:
2 възможности.
В рамките на всяка: $10!$ за мъжете и $10!$ за жените.

Отговор. $\dfrac{2 \cdot 10!\,10!}{20!}$.